



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Problemas resueltos en la clase del 09/10

Circuitos de corriente continua – Leyes de Kirchhoff y reducción serie-paralelo

Problema 1 – Leyes de Kirchhoff (Guía 8, Problema 1)

Enunciado

En el circuito de la figura las fuentes son ideales (sin resistencia interna), con $\varepsilon_1 = 20$ [V] y $\varepsilon_2 = 24$ [V], y las resistencias valen $R_1 = 4$ [Ω], $R_2 = 6$ [Ω], $R_3 = 12$ [Ω], $R_4 = 2$ [Ω], $R_5 = 3$ [Ω] y $R_6 = 12$ [Ω]. Use las leyes de Kirchhoff para determinar la corriente I que circula por R_5 , con el sentido de referencia indicado por la flecha (hacia arriba). Un resultado negativo indicaría que la corriente circula en sentido contrario.

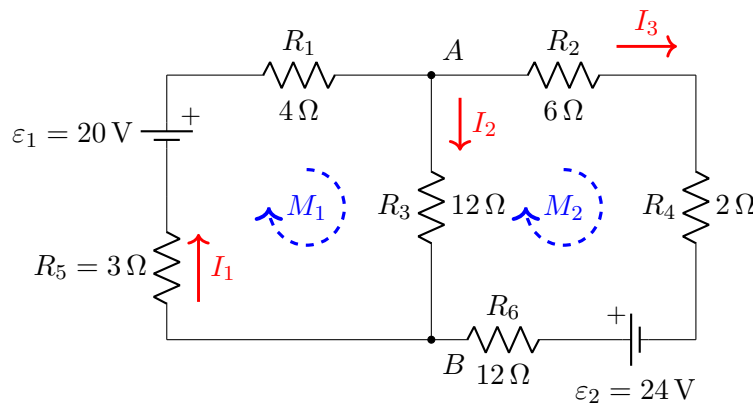


Fig. 1. Corrientes de rama (rojo) y mallas recorridas en sentido horario (azul).

Datos

$$\begin{aligned} \varepsilon_1 = 20 \text{ [V]}, \quad \varepsilon_2 = 24 \text{ [V]}, \quad R_1 = 4 \text{ } [\Omega], \quad R_2 = 6 \text{ } [\Omega], \quad R_3 = 12 \text{ } [\Omega], \\ R_4 = 2 \text{ } [\Omega], \quad R_5 = 3 \text{ } [\Omega], \quad R_6 = 12 \text{ } [\Omega] \end{aligned}$$



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Análisis del circuito

El circuito tiene **dos nodos**, A (unión superior) y B (unión inferior), unidos por **tres ramas**. Los demás puntos son simples esquinas, de modo que en cada rama circula una sola corriente:

- **Rama izquierda:** R_1 , ε_1 y R_5 en serie. Corriente I_1 , que sube por R_5 y llega a A . Es la corriente pedida: $I = I_1$.
- **Rama central:** R_3 . Corriente I_2 , de A hacia B .
- **Rama derecha:** R_2 , R_4 , ε_2 y R_6 en serie. Corriente I_3 , que sale de A por R_2 y llega a B por R_6 .

La fuente ε_1 tiene su borne $+$ hacia arriba y ε_2 hacia la izquierda. Con 3 incógnitas se necesitan 3 ecuaciones: **1 de nodos** (2 nodos $- 1$) y **2 de mallas**.

Convención para KVL: al recorrer una resistencia en el sentido de su corriente el potencial *baja* ($-IR$); al atravesar una fuente desde $-$ hacia $+$ el potencial *sube* ($+\varepsilon$).

Ecuaciones de Kirchhoff

KCL — Nodo A : la corriente I_1 llega a A y se reparte en I_2 e I_3 :

$$\boxed{I_1 = I_2 + I_3} \quad (\text{N})$$

KVL — Malla M_1 (rama izquierda + rama central), recorrida en sentido horario $B \rightarrow R_5 \rightarrow \varepsilon_1 \rightarrow R_1 \rightarrow A \rightarrow R_3 \rightarrow B$:

$$-I_1 R_5 + \varepsilon_1 - I_1 R_1 - I_2 R_3 = 0$$

$$I_1 (R_1 + R_5) + I_2 R_3 = \varepsilon_1$$

$$\boxed{7 I_1 + 12 I_2 = 20} \quad (\text{M1})$$

KVL — Malla M_2 (rama central + rama derecha), recorrida en sentido horario $A \rightarrow R_2 \rightarrow R_4 \rightarrow \varepsilon_2 \rightarrow R_6 \rightarrow B \rightarrow R_3 \rightarrow A$. Al subir por R_3 se avanza *contra* I_2 , por lo que el potencial sube ($+I_2 R_3$):

$$-I_3 R_2 - I_3 R_4 + \varepsilon_2 - I_3 R_6 + I_2 R_3 = 0$$

$$I_3 (R_2 + R_4 + R_6) - I_2 R_3 = \varepsilon_2$$

$$\boxed{20 I_3 - 12 I_2 = 24} \quad (\text{M2})$$

Resolución del sistema

De (M2) se despeja I_3 y, con (N), se expresa I_1 en función de I_2 :

$$I_3 = \frac{24 + 12 I_2}{20} = 1,2 + 0,6 I_2$$

$$I_1 = I_2 + I_3 = 1,2 + 1,6 I_2$$

Reemplazando en (M1):

$$7(1,2 + 1,6 I_2) + 12 I_2 = 20$$

$$8,4 + 23,2 I_2 = 20 \Rightarrow I_2 = \frac{11,6}{23,2} = 0,5 \text{ [A]}$$

Luego $I_3 = 1,2 + 0,6(0,5) = 1,5 \text{ [A]}$ e $I_1 = 1,2 + 1,6(0,5) = 2,0 \text{ [A]}$.

$$I = I_1 = 2,0 \text{ [A]}$$

El resultado es **positivo**: la corriente sube por R_5 , en el mismo sentido de la flecha.

Verificación

Diferencia de potencial $V_A - V_B$ por las tres ramas (debe ser la misma):

rama central: $V_A - V_B = I_2 R_3 = (0,5)(12) = 6,0 \text{ [V]}$

rama izquierda: $V_A - V_B = \varepsilon_1 - I_1 (R_1 + R_5) = 20 - (2,0)(7) = 6,0 \text{ [V]} \checkmark$

rama derecha: $V_A - V_B = I_3 (R_2 + R_4 + R_6) - \varepsilon_2 = (1,5)(20) - 24 = 6,0 \text{ [V]} \checkmark$

Balance de potencia. En ambas fuentes la corriente sale por el borne +, de modo que las dos *entregan* energía:

$$P_{\text{entregada}} = \varepsilon_1 I_1 + \varepsilon_2 I_3 = (20)(2,0) + (24)(1,5) = 76 \text{ [W]}$$

$$\begin{aligned} P_{\text{disipada}} &= I_1^2 (R_1 + R_5) + I_2^2 R_3 + I_3^2 (R_2 + R_4 + R_6) \\ &= (2,0)^2(7) + (0,5)^2(12) + (1,5)^2(20) = 28 + 3 + 45 = 76 \text{ [W]} \checkmark \end{aligned}$$

Resumen de resultados

Variable	Valor	Sentido / observación
$I_1 = I$ (rama R_1, ε_1, R_5)	2,0 [A]	Sube por R_5 (igual a la flecha)
I_2 (rama R_3)	0,5 [A]	De A hacia B
I_3 (rama $R_2, R_4, \varepsilon_2, R_6$)	1,5 [A]	De A hacia B por la derecha
$V_A - V_B$	6,0 [V]	$V_A > V_B$
$P_{\text{entregada}} = P_{\text{disipada}}$	76 [W]	Balance de potencia



Problema 2 – Circuito serie-paralelo

Enunciado

Considere el circuito de corriente continua de la figura, con una fuente $\varepsilon = 12 \text{ [V]}$ y cuatro resistencias $R_1 = 20 \text{ } [\Omega]$, $R_2 = 20 \text{ } [\Omega]$, $R_3 = 30 \text{ } [\Omega]$ y $R_4 = 8,0 \text{ } [\Omega]$. Determine las corrientes que circulan en el circuito y la potencia disipada en cada resistencia eléctrica.

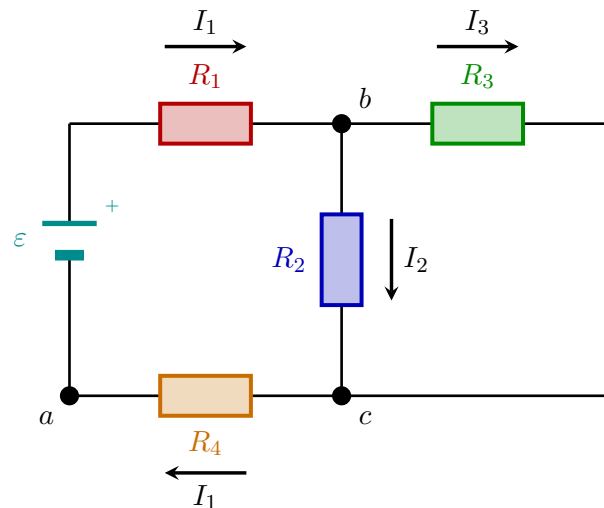


Fig. 2. Circuito serie-paralelo con una fuente y cuatro resistencias.

Datos

$$\varepsilon = 12 \text{ [V]}, \quad R_1 = 20 \text{ } [\Omega], \quad R_2 = 20 \text{ } [\Omega], \quad R_3 = 30 \text{ } [\Omega], \quad R_4 = 8,0 \text{ } [\Omega]$$

Análisis del circuito

El circuito **no requiere mallas**: se resuelve por **reducción serie-paralelo**. Partiendo de la fuente, la corriente recorre:

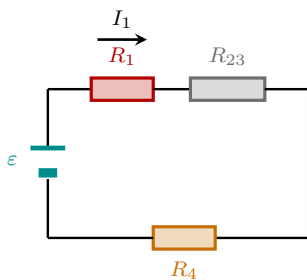
- R_1 en serie, desde la fuente hasta el nodo b .
- En el nodo b la corriente **se divide** hacia el nodo c por dos caminos:
 - la R_2 (rama central, $I_2 \downarrow$),
 - la R_3 ($b \rightarrow$ lado derecho $\rightarrow c$, I_3).

Como ambas conectan los mismos nodos b y c , están **en paralelo**: $R_2 \parallel R_3$.

- En c las corrientes se recombinan y atraviesan R_4 en serie, de regreso a la fuente.

En consecuencia, la resistencia equivalente es $R_{\text{eq}} = R_1 + (R_2 \parallel R_3) + R_4$.

a) Resistencia equivalente y corriente total



Circuito equivalente en serie

Paralelo $R_2 \parallel R_3$:

$$R_{23} = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} = \frac{(20)(30)}{20 + 30} = \frac{600}{50}$$

$$R_{23} = 12 [\Omega]$$

Resistencia equivalente (serie):

$$R_{eq} = R_1 + R_{23} + R_4 = 20 + 12 + 8 = 40 [\Omega]$$

Corriente total (ley de Ohm):

$$I_1 = \frac{\varepsilon}{R_{eq}} = \frac{12}{40} \Rightarrow I_1 = 0,30 [\text{A}]$$

Esta corriente circula por R_1 y por R_4 (están en serie con la fuente).

b) Corrientes en las ramas paralelas

La caída de tensión entre los nodos b y c es la misma para R_2 y R_3 , e igual a la que cae en la resistencia equivalente R_{23} :

$$V_{bc} = I_1 R_{23} = (0,30)(12) = 3,6 [\text{V}]$$

Aplicando la ley de Ohm en cada rama:

$$I_2 = \frac{V_{bc}}{R_2} = \frac{3,6}{20} \Rightarrow I_2 = 0,18 [\text{A}] \quad I_3 = \frac{V_{bc}}{R_3} = \frac{3,6}{30} \Rightarrow I_3 = 0,12 [\text{A}]$$

Verificación (nodo b): $I_2 + I_3 = 0,18 + 0,12 = 0,30 = I_1 \checkmark$

c) Potencia disipada en cada resistencia

La potencia disipada en cada resistencia es $P = I^2 R$:

$$P_1 = I_1^2 R_1 = (0,30)^2 (20) = 1,80 [\text{W}]$$

$$P_2 = I_2^2 R_2 = (0,18)^2 (20) = 0,648 [\text{W}]$$

$$P_3 = I_3^2 R_3 = (0,12)^2 (30) = 0,432 [\text{W}]$$

$$P_4 = I_1^2 R_4 = (0,30)^2 (8,0) = 0,72 [\text{W}]$$

$$P_{\text{total}} = P_1 + P_2 + P_3 + P_4 = 3,6 [\text{W}]$$

Comprobación (balance de potencia): la potencia entregada por la fuente es $P = \varepsilon I_1 = (12)(0,30) = 3,6$ [W], igual a la disipada por las resistencias. ✓

Resumen de resultados

Variable	Valor	Observación
$R_{23} = R_2 \parallel R_3$	12 [Ω]	Paralelo central
R_{eq}	40 [Ω]	Resistencia equivalente total
I_1	0,30 [A]	Corriente total (R_1 y R_4)
I_2	0,18 [A]	Rama R_2
I_3	0,12 [A]	Rama R_3
P_1	1,80 [W]	Disipada en R_1
P_2	0,648 [W]	Disipada en R_2
P_3	0,432 [W]	Disipada en R_3
P_4	0,72 [W]	Disipada en R_4
P_{total}	3,6 [W]	Potencia total disipada